

Cobrinha (Snake)

OFICINA • NÍVEL 2 • HTML + CANVAS + JAVASCRIPT • CERCA DE 4 HORAS

Um passo além do Pong: o jogo agora tem uma grade, e a cobra é uma lista que cresce. É o projeto em que estrutura de dados fica visível na tela — e em que três bugs clássicos aparecem: a cobra que morre ao apertar a seta oposta, a que morre com duas setas rápidas, e a comida que um dia nasce dentro da cobra. Este é o passo a passo que eu seguiria, com medições de cada um.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador atual.
- Ter feito o Pong ajuda muito: o laço com `requestAnimationFrame` e o `dt` são reaproveitados aqui.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `cobrinha` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
cobrinha/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
└─ jogo.js
```

HTML e CSS ficam prontos na etapa 1. O placar já aparece, mas só começa a contar na etapa 4.

1 A grade e a cobra

Um canvas de 400 × 400 dividido em 20 × 20 células, e a cobra desenhada nelas.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cobrinha</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main>
    <div class="placar">
      <span>Pontos <b id="pontos">0</b></span>
      <span>Recorde <b id="recorde">0</b></span>
    </div>

    <canvas id="tela" width="400" height="400" aria-label="Jogo da cobrinha"></canvas>

    <p class="dica">Setas mudam a direção. Enter recomeça.</p>
  </main>

  <script src="jogo.js"></script>
</body>
</html>
```

estilo.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  min-height: 100vh;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 24px;
  background: #0a1810;
  color: #cfe8d5;
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

main {
  display: grid;
  justify-items: center;
  gap: 12px;
}
```

```

.placar {
  display: flex;
  gap: 24px;
  font-size: 16px;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.placar b { color: #fff; font-size: 20px; }

/* Resolução de desenho nos atributos do canvas; tamanho na tela aqui. */
canvas {
  display: block;
  width: 400px;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border: 3px solid #2d5a3d;
  border-radius: 6px;
}

.dica { color: #8fb39a; font-size: 14px; }

```

jogo.js

```

const tela = document.getElementById('tela');
const ctx = tela.getContext('2d');

const CELULA = 20; // pixels por célula
const COLUNAS = tela.width / CELULA; // 20
const LINHAS = tela.height / CELULA; // 20

/* A cobra em coordenadas de CÉLULA, não de pixel. A cabeça é o
primeiro elemento do array; a cauda, o último. */
const cobra = [
  { x: 7, y: 10 },
  { x: 6, y: 10 },
  { x: 5, y: 10 },
];

function desenhar() {
  ctx.fillStyle = '#10261b';
  ctx.fillRect(0, 0, tela.width, tela.height);

  // Grade só para conferir o alinhamento – sai na próxima etapa.
  // 0 +0,5 põe a linha de 1 px no meio de um pixel, e ela sai nítida.
  ctx.strokeStyle = '#2d5a3d';
  ctx.lineWidth = 1;
  for (let i = 0; i <= COLUNAS; i++) {
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(i * CELULA + 0.5, 0);
    ctx.lineTo(i * CELULA + 0.5, tela.height);
    ctx.stroke();
  }
  for (let j = 0; j <= LINHAS; j++) {
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(0, j * CELULA + 0.5);
    ctx.lineTo(tela.width, j * CELULA + 0.5);
    ctx.stroke();
  }
}

```

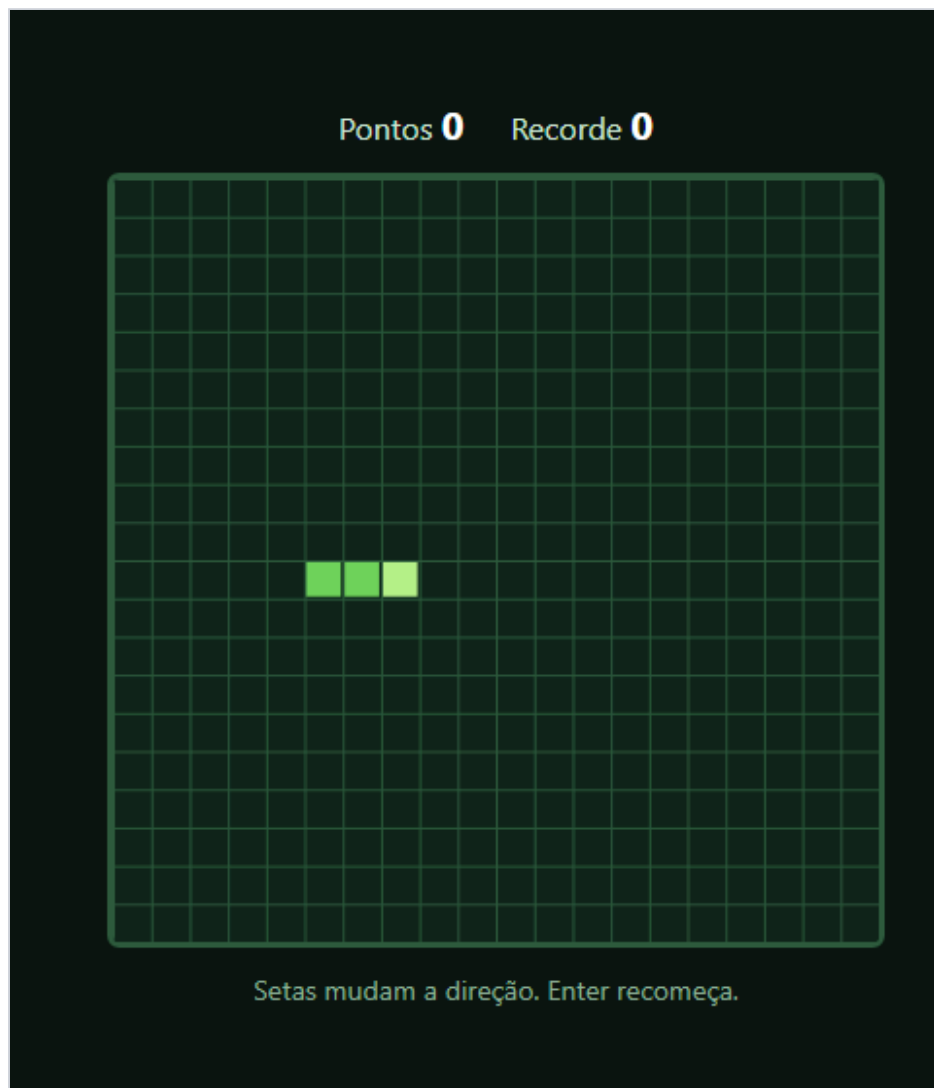
```

}

// Célula -> pixel acontece só aqui, na hora de pintar.
cobra.forEach((segmento, i) => {
  ctx.fillStyle = i === 0 ? '#b8f28a' : '#6fd35a';
  ctx.fillRect(segmento.x * CELULA + 1, segmento.y * CELULA + 1, CELULA - 2, CELULA - 2);
});
}

desenhar();

```



Fim da etapa 1: a grade de conferência e a cobra de três segmentos, com a cabeça mais clara.

Acobra pensa em células, não em pixels

No Pong, as posições eram pixels, porque a bola anda de forma contínua. Aqui, tudo acontece em saltos de uma célula. Guardando `{ x: 7, y: 10 }` em vez de `{ x: 140, y: 200 }`, a colisão vira comparar dois números inteiros com `===`, e “a célula à direita” é somar 1. A conversão para pixel — multiplicar por `CELULA` — acontece num lugar só, dentro de `desenhar()`. Se um dia as células passarem a ter 30 px, muda uma constante e nenhuma regra do jogo. E a ordem do array é uma decisão: a cabeça é o índice 0. É ela que se move, colide e come, então fica no lugar mais barato de acessar.

Por que o + 0.5 na grade

O canvas desenha uma linha de 1 px *centrada* na coordenada. Em `x = 20`, metade dela cai no pixel 19 e metade no 20, e nenhum dos dois pixels fica aceso de verdade. Medi numa linha branca sobre fundo preto:

LINHA DESENHADA EM	O QUE APARECE
<code>x = 20</code>	dois pixels acinzentados, com brilho 127 e 128 (de 255)
<code>x = 40.5</code>	um pixel só, com brilho 255 — e os vizinhos em 0

Somando meio pixel, a linha cai inteira dentro de um pixel e sai nítida. A grade é só para conferir que células e cobra estão alinhadas; na próxima etapa ela sai.

Confira antes de seguir: 20 colunas e 20 linhas de grade, a cobra na metade esquerda, três quadrados, o da frente mais claro.

2 O movimento

Um passo a cada 120 ms: cabeça nova na frente, cauda fora atrás.

jogo.js

```
const tela = document.getElementById('tela');
const ctx = tela.getContext('2d');

const CELULA = 20;
const COLUNAS = tela.width / CELULA;
const LINHAS = tela.height / CELULA;
const INTERVALO = 120; // ms entre dois passos da cobra

const cobra = [
  { x: 7, y: 10 },
  { x: 6, y: 10 },
  { x: 5, y: 10 },
];

let direcao = { x: 1, y: 0 }; // por enquanto, sempre para a direita
let acumulado = 0; // ms guardados até completar um passo
let anterior = null;

/* O laço roda na taxa do monitor; a cobra anda em passos de 120 ms.
   O acumulador é a ponte entre os dois ritmos. */
function quadro(agora) {
  const dt = anterior === null ? 0 : Math.min(agora - anterior, 250);
  anterior = agora;

  acumulado += dt;
  while (acumulado >= INTERVALO) {
    acumulado -= INTERVALO;
    passo();
  }

  desenhar();
  requestAnimationFrame(quadro);
}

function passo() {
  const cabeca = cobra[0];
  const nova = {
    // Provisório até a etapa 5: quem sai por uma borda entra pela oposta.
    x: (cabeca.x + direcao.x + COLUNAS) % COLUNAS,
    y: (cabeca.y + direcao.y + LINHAS) % LINHAS,
  };

  cobra.unshift(nova); // cabeça nova na frente...
  cobra.pop(); // ...e a cauda sai de trás
}

function desenhar() {
  // Tabuleiro xadrez: marca as células sem a poluição da grade.
```

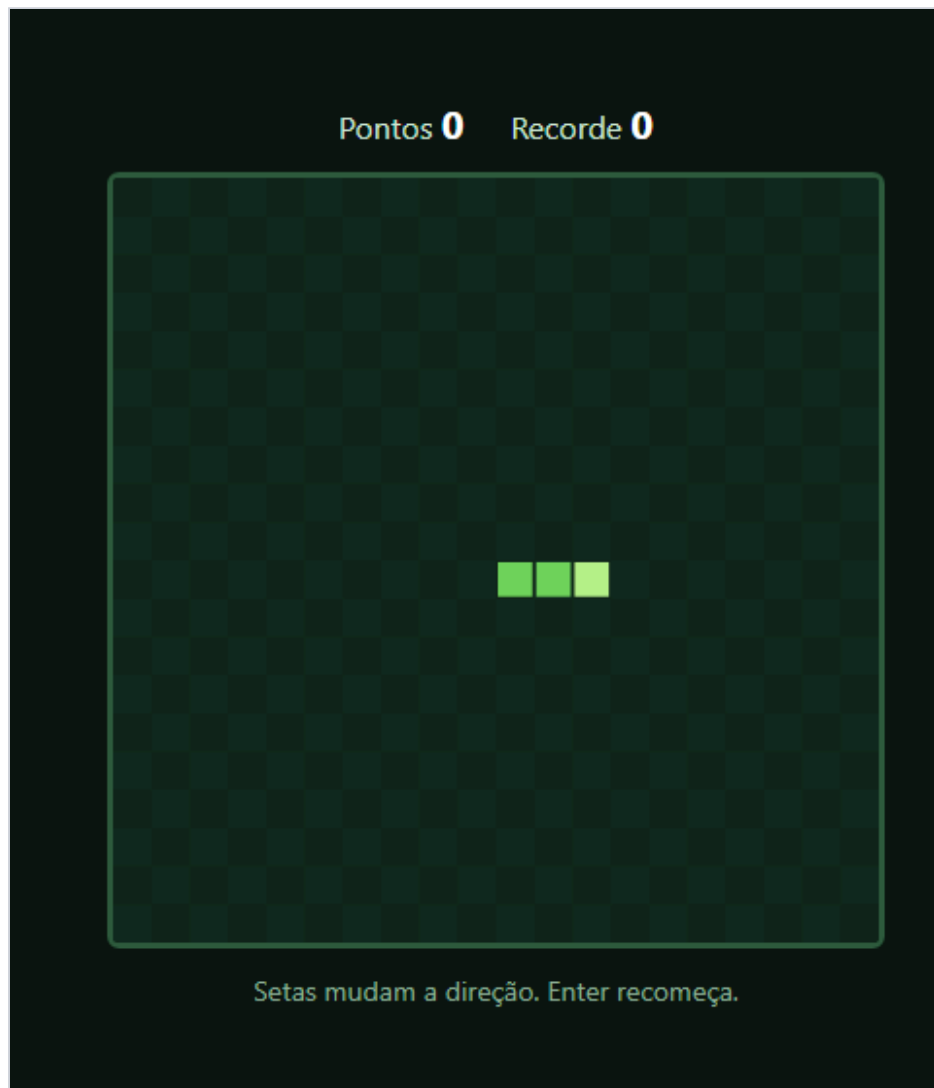
```

for (let y = 0; y < LINHAS; y++) {
  for (let x = 0; x < COLUNAS; x++) {
    ctx.fillStyle = (x + y) % 2 === 0 ? '#10261b' : '#132c1f';
    ctx.fillRect(x * CELULA, y * CELULA, CELULA, CELULA);
  }
}

cobra.forEach((segmento, i) => {
  ctx.fillStyle = i === 0 ? '#b8f28a' : '#6fd35a';
  ctx.fillRect(segmento.x * CELULA + 1, segmento.y * CELULA + 1, CELULA - 2, CELULA - 2);
});
}

requestAnimationFrame(quadro);

```



Fim da etapa 2: cinco passos depois, a cobra andou cinco células para a direita. A grade deu lugar ao xadrez.

O truque inteiro do jogo são duas linhas

```

cobra.unshift(nova); // cabeça nova na frente...
cobra.pop();         // ...e a cauda sai de trás

```

Nenhum segmento do corpo se move. A cabeça nova entra na frente do array, e o último elemento sai. Para quem olha, a cobra inteira andou uma célula — mas o programa só mexeu nas duas pontas. É por isso que uma cobra de 300 segmentos anda tão rápido quanto uma de 3.

Dois ritmos, e um acumulador entre eles

```
acumulado += dt;
while (acumulado >= INTERVALO) {
    acumulado -= INTERVALO;
    passo();
}
```

O laço roda na taxa do monitor, como no Pong. Mas a cobra não se move continuamente: ela dá passos. O acumulador guarda o tempo que passou e, a cada 120 ms guardados, gasta um passo. É `while`, e não `if`, porque um quadro atrasado pode trazer tempo para dois passos de uma vez. Conferi: 1,25 segundo deu os mesmos 10 passos a 60 Hz e a 144 Hz. E o teto do `dt` agora é 250 ms: voltando de uma aba escondida por 5 segundos, a cobra deu no máximo 2 passos, e não 41 de uma vez.

O + COLUNAS antes do %

Enquanto não existem paredes (elas chegam na etapa 5), a cobra que sai por uma borda entra pela oposta. Em JavaScript, o resto da divisão mantém o sinal: `-1 % 20` dá `-1`, e não 19. Somar 20 antes resolve os dois lados: `(-1 + 20) % 20` é 19, e `(20 + 20) % 20` é 0. Conferi o corpo depois de atravessar a borda: células 2, 1 e 0, contíguo.

Confira antes de seguir: a cobra anda sozinha para a direita, some na borda e reaparece do outro lado, sem acelerar nem travar.

3 Mudar de direção sem se matar

Setas mudam a direção — mas nunca 180°, e nunca duas vezes no mesmo passo. Entram as direções como objetos, uma fila de curvas pedidas, e o ouvinte de teclado. O passo passa a consumir a fila:

```
const DIRECOES = {
  ArrowUp:    { x: 0, y: -1 },
  ArrowDown:  { x: 0, y: 1 },
  ArrowLeft:  { x: -1, y: 0 },
  ArrowRight: { x: 1, y: 0 },
};

let fila = [];           // curvas pedidas que ainda não aconteceram (no máximo 2)

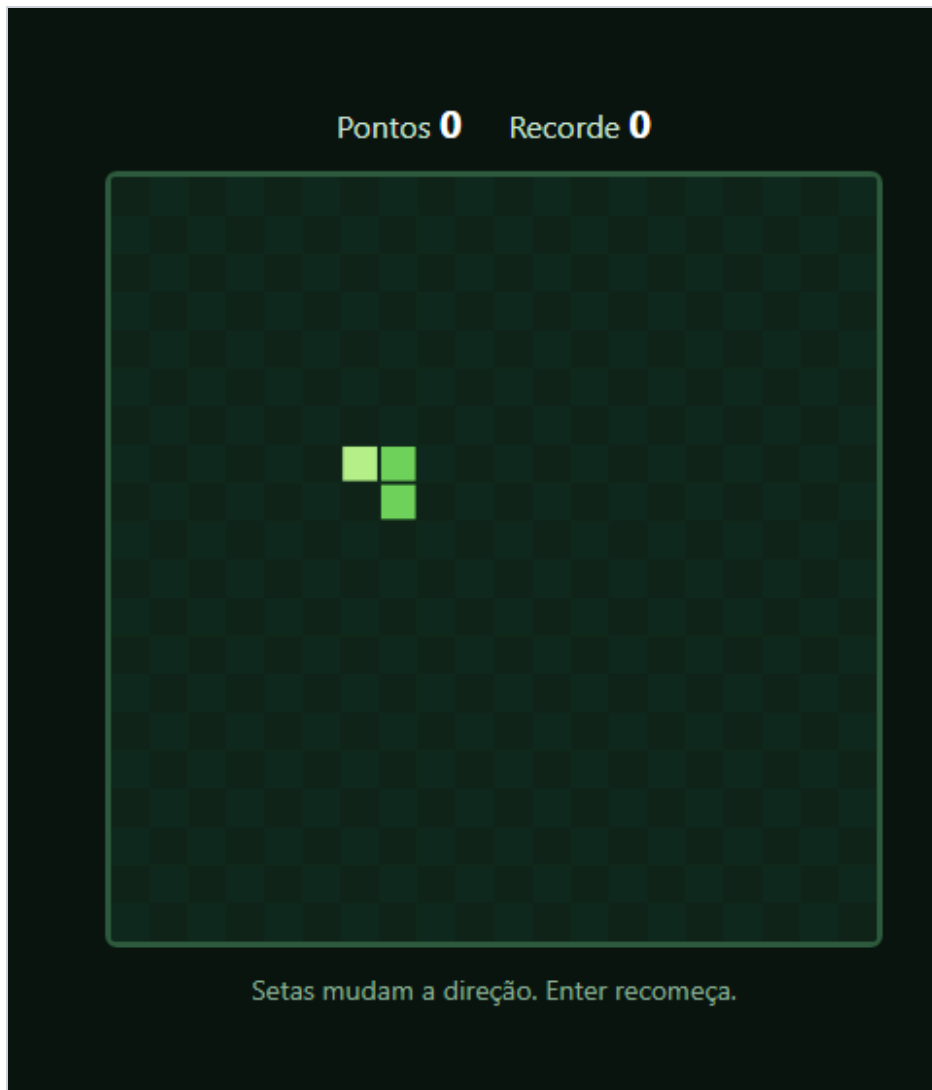
// A direção só muda NO PASSO, e uma curva por passo.
if (fila.length > 0) direcao = fila.shift();
```

jogo.js – teclado

```
document.addEventListener('keydown', (evento) => {
  const pedida = DIRECOES[evento.key];
  if (!pedida) return;
  evento.preventDefault();

  // Compara com a última curva JÁ PEDIDA — ou com a atual, se não há nenhuma.
  const ultima = fila.length > 0 ? fila[fila.length - 1] : direcao;
  const oposta = pedida.x === -ultima.x && pedida.y === -ultima.y;

  if (oposta || pedida === ultima || fila.length >= 2) return;
  fila.push(pedida);
});
```



Fim da etapa 3: três passos para cima e um para a esquerda — a curva fica visível no corpo.

A inversão instantânea

Indo para a direita, apertar a seta esquerda faz a cabeça tentar entrar na célula do próprio pescoço. Na etapa 5, isso seria morte na hora — por apertar uma tecla. Então a seta oposta à direção atual é recusada. Até aqui, é o que todo tutorial faz.

O bug que sobrevive a essa correção: duas setas rápidas

O jeito comum de escrever é trocar `direcao` direto no `keydown`, comparando com a direção atual. Agora imagine: indo para a direita, a pessoa aperta cima e, antes do próximo passo, esquerda.

```
cima:      comparada com "direita" — não é oposta, vira a direção
esquerda:  comparada com "cima"    — não é oposta, vira a direção
passo:     a cobra, que ainda estava indo para a direita, anda para a esquerda
```

Simulei: a cabeça iria para a célula 6,10 — exatamente onde está o pescoço. A cobra morre fazendo uma curva perfeitamente legal, só que rápida. A correção tem duas partes. A direção só muda no passo, e as curvas pedidas entram numa fila. Cada pedido é comparado com o último pedido da fila (ou com a direção atual, se a fila estiver vazia). Com o mesmo cima+esquerda, o primeiro passo

subiu e o segundo virou à esquerda, sem tocar no pescoço. A fila guarda no máximo duas curvas: o suficiente para uma curva em U rápida, e pouco para a pessoa acumular pedidos que vão acontecer muito depois de apertados.

Comparar direções com ===

`{ x: 1, y: 0 } === { x: 1, y: 0 }` é `false`: são dois objetos diferentes com o mesmo conteúdo. Mas toda direção do jogo sai de `DIRECOES`, então é sempre um desses quatro objetos, e `pedida === ultima` funciona. Por isso a seta da direção atual não entra na fila à toa.

Confira antes de seguir: indo para a direita, a seta esquerda não faz nada. Cima e esquerda bem rápido: a cobra sobe e vira, sem se atravessar. As setas não rolam a página.

4 Comida e crescimento

Comer é não tirar a cauda. E a comida só pode nascer onde a cobra não está.

```
function sortearComida() {
  const ocupadas = new Set(cobra.map((s) => s.y * COLUNAS + s.x));
  const livres = [];
  for (let i = 0; i < COLUNAS * LINHAS; i++) {
    if (!ocupadas.has(i)) livres.push(i);
  }
  if (livres.length === 0) return null; // tabuleiro cheio

  const escolhida = livres[Math.floor(Math.random() * livres.length)];
  return { x: escolhida % COLUNAS, y: Math.floor(escolhida / COLUNAS) };
}

function passo() {
  if (fila.length > 0) direcao = fila.shift();

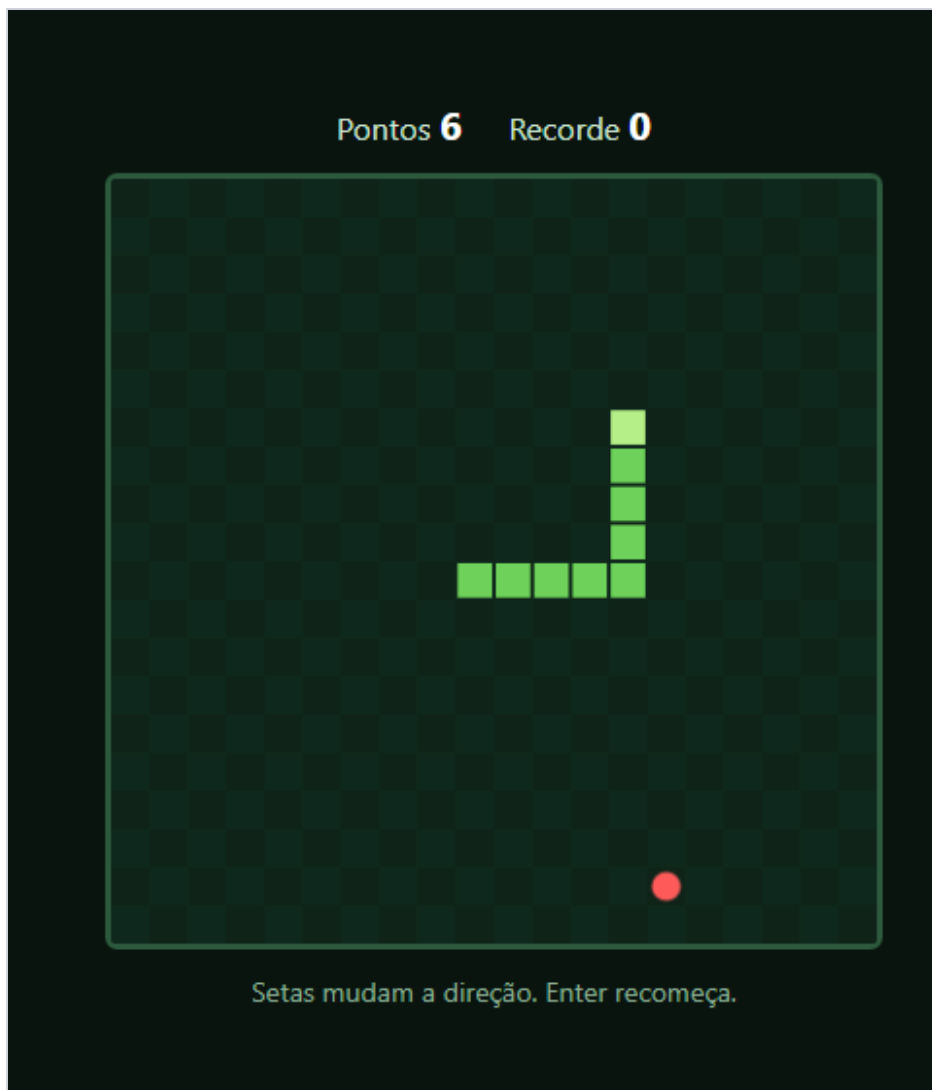
  const cabeca = cobra[0];
  const nova = {
    x: (cabeca.x + direcao.x + COLUNAS) % COLUNAS,
    y: (cabeca.y + direcao.y + LINHAS) % LINHAS,
  };
  const comeu = comida !== null && nova.x === comida.x && nova.y === comida.y;

  cobra.unshift(nova);

  if (comeu) {
    pontos++; // a cauda NÃO sai: a cobra cresceu um
    campoPontos.textContent = pontos;
    comida = sortearComida();
  } else {
    cobra.pop();
  }
}
```

Em `desenhar()`, a comida é um círculo, pintado antes da cobra:

```
if (comida !== null) {
  ctx.fillStyle = '#ff5d5d';
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(comida.x * CELULA + CELULA / 2, comida.y * CELULA + CELULA / 2, CELULA * 0.38, 0,
    Math.PI * 2);
  ctx.fill();
}
```



Fim da etapa 4: seis comidas depois, nove segmentos e uma curva. A comida seguinte foi sorteada numa célula livre.

Crescer é deixar de fazer uma coisa

O passo normal é “cabeça nova, cauda fora”. Comendo, a cauda simplesmente não sai — e a cobra tem um segmento a mais. Não existe código de crescer. Conferi: depois de uma comida, 4 segmentos; depois de mais cinco, exatamente 9; dois passos sem comer, continuou 9.

Sortear entre as células livres

O jeito comum é sortear qualquer célula e, se cair na cobra, sortear de novo. Parece inocente. Medi quantos sorteios esse método gasta, em média, para achar uma célula livre:

TABULEIRO OCUPADO PELA COBRA	SORTEIOS POR COMIDA
50%	2,0
90%	9,9
99%	100,8
100%	infinitos — o laço nunca termina e a aba trava

A última linha é o problema real: quando a cobra enche o tabuleiro, não há célula livre, e o “tente de novo” vira um laço eterno. A página congela justamente no momento em que a pessoa venceu. `sortearComida()` faz ao contrário: monta a lista de células livres e sorteia *dentro* dela. É um sorteio só, sempre. Com 390 células ocupadas, 2.000 sorteios seguidos não caíram nenhuma vez em cima da cobra; com 399, veio sempre a única livre; com 400, veio `null` — e o jogo pode tratar isso como vitória.

Um número por célula

O `Set` guarda cada célula ocupada como um número só: $y * \text{COLUNAS} + x$. A célula (3, 2) vira 43. Perguntar “43 está ocupada?” a um `Set` é imediato, enquanto procurar um objeto `{ x, y }` num array exigiria percorrê-lo. Para voltar, $43 \% 20$ dá 3 e `Math.floor(43 / 20)` dá 2.

Confira antes de seguir: coma algumas comidas: a cobra cresce um segmento cada, o placar soma, e a comida nova nunca aparece dentro da cobra.

5 Morte e recomeço

Paredes de verdade, bater em si mesma, tela de fim e Enter para jogar de novo. O estado da partida vira variáveis preenchidas por `novoJogo()`, como na Forca, e a travessia de borda sai de cena:

jogo.js

```
const tela = document.getElementById('tela');
const ctx = tela.getContext('2d');
const campoPontos = document.getElementById('pontos');

const CELULA = 20;
const COLUNAS = tela.width / CELULA;
const LINHAS = tela.height / CELULA;
const INTERVALO = 120;

const DIRECOES = {
  ArrowUp: { x: 0, y: -1 },
  ArrowDown: { x: 0, y: 1 },
  ArrowLeft: { x: -1, y: 0 },
  ArrowRight: { x: 1, y: 0 },
};

let cobra;
let direcao;
let fila;
let pontos;
let comida;
let estado; // 'jogando' ou 'fim'
let acumulado;
let anterior = null;

function novoJogo() {
  cobra = [
    { x: 7, y: 10 },
    { x: 6, y: 10 },
    { x: 5, y: 10 },
  ];
  direcao = DIRECOES.ArrowRight;
  fila = [];
  pontos = 0;
  estado = 'jogando';
  acumulado = 0;
  comida = sortearComida();
  campoPontos.textContent = pontos;
}

function sortearComida() {
  const ocupadas = new Set(cobra.map((s) => s.y * COLUNAS + s.x));
  const livres = [];
  for (let i = 0; i < COLUNAS * LINHAS; i++) {
    if (!ocupadas.has(i)) livres.push(i);
  }
  if (livres.length === 0) return null;
```

```

    const escolhida = livres[Math.floor(Math.random() * livres.length)];
    return { x: escolhida % COLUNAS, y: Math.floor(escolhida / COLUNAS) };
}

function quadro(agenda) {
    const dt = anterior === null ? 0 : Math.min(agenda - anterior, 250);
    anterior = agenda;

    if (estado === 'jogando') {
        acumulado += dt;
        while (acumulado >= INTERVALO && estado === 'jogando') {
            acumulado -= INTERVALO;
            passo();
        }
    }

    desenhar();
    requestAnimationFrame(quadro);
}

function passo() {
    if (fila.length > 0) direcao = fila.shift();

    const cabeca = cobra[0];
    const nova = { x: cabeca.x + direcao.x, y: cabeca.y + direcao.y };
    const comeu = comida !== null && nova.x === comida.x && nova.y === comida.y;

    // Sem comer, a cauda sai NESTE passo: a célula dela já está livre.
    const corpo = comeu ? cobra : cobra.slice(0, -1);
    const bateuNaParede = nova.x < 0 || nova.x >= COLUNAS || nova.y < 0 || nova.y >= LINHAS;
    const bateuEmSi = corpo.some((s) => s.x === nova.x && s.y === nova.y);

    if (bateuNaParede || bateuEmSi) {
        estado = 'fim';
        return;
    }

    cobra.unshift(nova);

    if (comeu) {
        pontos++;
        campoPontos.textContent = pontos;
        comida = sortearComida();
        if (comida === null) estado = 'fim'; // encheu o tabuleiro
    } else {
        cobra.pop();
    }
}

function desenhar() {
    for (let y = 0; y < LINHAS; y++) {
        for (let x = 0; x < COLUNAS; x++) {
            ctx.fillStyle = (x + y) % 2 === 0 ? '#10261b' : '#132c1f';
            ctx.fillRect(x * CELULA, y * CELULA, CELULA, CELULA);
        }
    }
}

```



```

    if (comida !== null) {
        ctx.fillStyle = '#ff5d5d';
        ctx.beginPath();
        ctx.arc(comida.x * CELULA + CELULA / 2, comida.y * CELULA + CELULA / 2, CELULA * 0.38, 0,
Math.PI * 2);
        ctx.fill();
    }

    cobra.forEach((segmento, i) => {
        ctx.fillStyle = i === 0 ? '#b8f28a' : '#6fd35a';
        ctx.fillRect(segmento.x * CELULA + 1, segmento.y * CELULA + 1, CELULA - 2, CELULA - 2);
    });

    if (estado === 'fim') {
        ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 0, 0.6)';
        ctx.fillRect(0, 0, tela.width, tela.height);
        ctx.fillStyle = 'ffffff';
        ctx.textAlign = 'center';
        ctx.font = 'bold 32px sans-serif';
        ctx.fillText('Fim de jogo', tela.width / 2, tela.height / 2 - 10);
        ctx.font = '16px sans-serif';
        ctx.fillText('Enter para jogar de novo', tela.width / 2, tela.height / 2 + 22);
    }
}

document.addEventListener('keydown', (evento) => {
    if (estado === 'fim' && evento.key === 'Enter') {
        novoJogo();
        return;
    }

    const pedida = DIRECOES[evento.key];
    if (!pedida) return;
    evento.preventDefault();

    const ultima = fila.length > 0 ? fila[fila.length - 1] : direcao;
    const oposta = pedida.x === -ultima.x && pedida.y === -ultima.y;

    if (oposta || pedida === ultima || fila.length >= 2) return;
    fila.push(pedida);
});

novoJogo();
requestAnimationFrame(quadro);

```



Fim da etapa 5: a cobra seguiu para a direita até a parede. O jogo para e espera Enter.

A regra da cauda

```
// Sem comer, a cauda sai NESTE passo: a célula dela já está livre.  
const corpo = comeu ? cobra : cobra.slice(0, -1);  
const bateuNaParede = nova.x < 0 || nova.x >= COLUNAS || nova.y < 0 || nova.y >= LINHAS;  
const bateuEmSi = corpo.some((s) => s.x === nova.x && s.y === nova.y);
```

O teste óbvio de colisão procura a cabeça nova em todo o corpo. Ele mata a cobra num movimento legal: andar para a célula onde a cauda está *agora*. Nesse mesmo passo a cauda sai, e a célula fica livre. Numa cobra dando voltas bem fechadas, isso acontece o tempo todo. Por isso o corpo testado é o array sem o último elemento — a não ser que a cobra vá comer, caso em que a cauda fica. Montei os três casos: entrar no corpo encerrou; entrar na célula da cauda continuou jogando, com 4 segmentos; entrar na célula da cauda com comida ali encerrou.

Um estado, e o laço obedece

`estado` vale `'jogando'` ou `'fim'`. O laço continua rodando no fim — é ele que desenha a tela escura por cima —, mas só dá passos jogando. A condição dentro do `while` importa: se a cobra morrer no primeiro de dois passos acumulados, o segundo não acontece. Conferi: dois segundos

depois do fim a cobra estava idêntica, as setas não faziam nada, Enter recomeçou com 3 segmentos e placar zero, e Enter no meio da partida não reiniciou nada.

As quatro paredes

Sem o %, a cabeça nova pode ter x igual a -1 ou 20, e isso é exatamente o teste de parede.

Coloquei a cobra encostada em cada uma das quatro bordas, indo contra ela: as quatro encerraram.

Confira antes de seguir: bata numa parede: tela escura e “Fim de jogo”. Enter começa outra partida limpa. Faça uma curva bem fechada seguindo a própria cauda: a cobra não morre.

6 Velocidade e recorde

A cobra acelera a cada comida, e o melhor resultado sobrevive ao F5.

```
const INTERVALO_INICIAL = 120; // ms por passo no começo
const INTERVALO_MINIMO = 60;   // o mais rápido que ela chega
const ACELERACAO = 3;          // ms a menos por comida
const CHAVE_RECORDE = 'cobrinha:recorde';

function intervalo() {
  return Math.max(INTERVALO_MINIMO, INTERVALO_INICIAL - pontos * ACELERACAO);
}

function quadro( agora ) {
  const dt = anterior === null ? 0 : Math.min( agora - anterior, 250 );
  anterior = agora;

  if ( estado === 'jogando' ) {
    acumulado += dt;
    // intervalo() é consultado a cada volta: se ela comer, o próximo passo já é mais curto.
    while ( acumulado >= intervalo() && estado === 'jogando' ) {
      acumulado -= intervalo();
      passo();
    }
  }

  desenhar();
  requestAnimationFrame( quadro );
}

function lerRecorde() {
  try {
    const valor = Number( localStorage.getItem( CHAVE_RECORDE ) );
    return Number.isInteger( valor ) && valor > 0 ? valor : 0;
  } catch {
    return 0;
  }
}

function terminar() {
  estado = 'fim';
  if ( pontos > lerRecorde() ) {
    try {
      localStorage.setItem( CHAVE_RECORDE, String( pontos ) );
    } catch {
      // Sem armazenamento, o recorde vale só nesta aba.
    }
  }
  mostrarPlacar();
}
```

`mostrarPlacar()` atualiza pontos e recorde, e a tela de fim ganha uma linha com os dois. O arquivo completo:

jogo.js

```
const tela = document.getElementById('tela');
const ctx = tela.getContext('2d');
const campoPontos = document.getElementById('pontos');
const campoRecorde = document.getElementById('recorde');

const CELULA = 20;
const COLUNAS = tela.width / CELULA;
const LINHAS = tela.height / CELULA;
const INTERVALO_INICIAL = 120; // ms por passo no começo
const INTERVALO_MINIMO = 60; // o mais rápido que ela chega
const ACELERACAO = 3; // ms a menos por comida
const CHAVE_RECORDE = 'cobrinha:recorde';

const DIRECOES = {
  ArrowUp: { x: 0, y: -1 },
  ArrowDown: { x: 0, y: 1 },
  ArrowLeft: { x: -1, y: 0 },
  ArrowRight: { x: 1, y: 0 },
};

let cobra;
let direcao;
let fila;
let pontos;
let comida;
let estado;
let acumulado;
let anterior = null;

function lerRecorde() {
  try {
    const valor = Number(localStorage.getItem(CHAVE_RECORDE));
    return Number.isInteger(valor) && valor > 0 ? valor : 0;
  } catch {
    return 0;
  }
}

function mostrarPlacar() {
  campoPontos.textContent = pontos;
  campoRecorde.textContent = lerRecorde();
}

function intervalo() {
  return Math.max(INTERVALO_MINIMO, INTERVALO_INICIAL - pontos * ACELERACAO);
}

function novoJogo() {
  cobra = [
    { x: 7, y: 10 },
    { x: 6, y: 10 },
    { x: 5, y: 10 },
  ]
```

```

];
direcao = DIRECOES.ArrowRight;
fila = [];
pontos = 0;
estado = 'jogando';
acumulado = 0;
comida = sortearComida();
mostrarPlacar();
}

function terminar() {
  estado = 'fim';
  if (pontos > lerRecorde()) {
    try {
      localStorage.setItem(CHAVE_RECORDE, String(pontos));
    } catch {
      // Sem armazenamento, o recorde vale só nesta aba.
    }
  }
  mostrarPlacar();
}

function sortearComida() {
  const ocupadas = new Set(cobra.map((s) => s.y * COLUNAS + s.x));
  const livres = [];
  for (let i = 0; i < COLUNAS * LINHAS; i++) {
    if (!ocupadas.has(i)) livres.push(i);
  }
  if (livres.length === 0) return null;

  const escolhida = livres[Math.floor(Math.random() * livres.length)];
  return { x: escolhida % COLUNAS, y: Math.floor(escolhida / COLUNAS) };
}

function quadro(agora) {
  const dt = anterior === null ? 0 : Math.min(agora - anterior, 250);
  anterior = agora;

  if (estado === 'jogando') {
    acumulado += dt;
    // intervalo() é consultado a cada volta: se ela comer, o próximo passo já é mais curto.
    while (acumulado >= intervalo() && estado === 'jogando') {
      acumulado -= intervalo();
      passo();
    }
  }

  desenhar();
  requestAnimationFrame(quadro);
}

function passo() {
  if (fila.length > 0) direcao = fila.shift();

  const cabeca = cobra[0];
  const nova = { x: cabeca.x + direcao.x, y: cabeca.y + direcao.y };
  const comeu = comida !== null && nova.x === comida.x && nova.y === comida.y;

```

```

const corpo = comeu ? cobra : cobra.slice(0, -1);
const bateuNaParede = nova.x < 0 || nova.x >= COLUNAS || nova.y < 0 || nova.y >= LINHAS;
const bateuEmSi = corpo.some((s) => s.x === nova.x && s.y === nova.y);

if (bateuNaParede || bateuEmSi) {
  terminar();
  return;
}

cobra.unshift(nova);

if (comeu) {
  pontos++;
  comida = sortearComida();
  mostrarPlacar();
  if (comida === null) terminar();
} else {
  cobra.pop();
}
}

function desenhar() {
  for (let y = 0; y < LINHAS; y++) {
    for (let x = 0; x < COLUNAS; x++) {
      ctx.fillStyle = (x + y) % 2 === 0 ? '#10261b' : '#132c1f';
      ctx.fillRect(x * CELULA, y * CELULA, CELULA, CELULA);
    }
  }

  if (comida !== null) {
    ctx.fillStyle = '#ff5d5d';
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(comida.x * CELULA + CELULA / 2, comida.y * CELULA + CELULA / 2, CELULA * 0.38, 0,
Math.PI * 2);
    ctx.fill();
  }

  cobra.forEach((segmento, i) => {
    ctx.fillStyle = i === 0 ? '#b8f28a' : '#6fd35a';
    ctx.fillRect(segmento.x * CELULA + 1, segmento.y * CELULA + 1, CELULA - 2, CELULA - 2);
  });

  if (estado === 'fim') {
    ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 0, 0.6)';
    ctx.fillRect(0, 0, tela.width, tela.height);
    ctx.fillStyle = '#ffffff';
    ctx.textAlign = 'center';
    ctx.font = 'bold 32px sans-serif';
    ctx.fillText('Fim de jogo', tela.width / 2, tela.height / 2 - 24);
    ctx.font = '18px sans-serif';
    ctx.fillText(`${pontos} ponto(s) · recorde ${lerRecorde()}`, tela.width / 2, tela.height / 2 +
10);
    ctx.font = '16px sans-serif';
    ctx.fillText('Enter para jogar de novo', tela.width / 2, tela.height / 2 + 40);
  }
}

```

```
document.addEventListener('keydown', (evento) => {
  if (estado === 'fim' && evento.key === 'Enter') {
    novoJogo();
    return;
  }

  const pedida = DIRECOES[evento.key];
  if (!pedida) return;
  evento.preventDefault();

  const ultima = fila.length > 0 ? fila[fila.length - 1] : direcao;
  const oposta = pedida.x === -ultima.x && pedida.y === -ultima.y;

  if (oposta || pedida === ultima || fila.length >= 2) return;
  fila.push(pedida);
});

novoJogo();
requestAnimationFrame(quadro);
```



Fim da etapa 6: treze segmentos, 10 pontos, parede. O recorde foi gravado e aparece no placar e na tela de fim.

Avelocidade é calculada, não somada

Seria possível fazer `intervalo -= 3` a cada comida. Aí você precisa lembrar de voltar ao valor inicial em `novoJogo()`, e de não passar do mínimo. Calculando a partir de `pontos`, nada disso existe: 0 pontos dão 120 ms, 10 dão 90, 20 dão 60, e 30 ou 50 continuam em 60, o limite. Com 20 pontos, 1,1 segundo deu 18 passos — um a cada 60 ms. E `intervalo()` é consultado a cada volta do `while`: se a cobra comer no meio de uma rajada de passos, o próximo já sai mais curto.

O recorde, desconfiado

Como na Memória, a leitura não confia no que encontra. Aqui o teste é `Number.isInteger`: pontos são inteiros, então `'2.5'` é tão inválido quanto `'abc'` — testei os dois, e os dois viraram 0. Terminar com 7 gravou 7; terminar depois com 3 não sobrescreveu.

Confira antes de seguir: coma várias comidas: a cobra acelera até um limite. Faça um recorde, aperte F5: ele continua no placar. Uma partida pior não o substitui.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Indo para a direita, apertar a seta esquerda	nada acontece
Apertar cima e esquerda muito rápido	a cobra sobe e vira, sem morrer
Comer várias comidas	cresce exatamente um segmento por comida
Observar onde a comida nasce	nunca em cima da cobra
Bater em cada uma das quatro paredes	encerra sempre
Seguir a própria cauda numa curva fechada	não morre
Bater em si mesma	encerra
Enter na tela de fim	partida nova, 3 segmentos, placar zero
Comer muito	acelera, até um limite
Fazer um recorde e apertar F5	o recorde continua



Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
A grade sai borrada, com linhas cinza de 2 px	Falta o <code>+ 0.5</code> nas coordenadas das linhas.
A cobra "estica" ou deixa buracos no corpo	O passo mexe em segmentos do meio. Só insira na frente e remova atrás.
Anda mais rápido em outro monitor	O passo está preso ao quadro. Use o acumulador com <code>dt</code> .
Some na borda esquerda e não volta	<code>-1 % 20</code> dá <code>-1</code> . Some <code>COLUMNAS</code> antes do resto.
Morre ao apertar a seta oposta	Falta recusar a direção oposta.
Morre com duas setas rápidas	A direção muda no <code>keydown</code> . Use a fila e compare com o último pedido.
A comida aparece dentro da cobra	O sorteio não exclui as células ocupadas.
A página trava quando a cobra fica enorme	Sorteio com "tente de novo" sem célula livre. Sorteie entre as livres.
Morre numa curva fechada atrás da cauda	A colisão considera a cauda, que sai no mesmo passo.
Cresce sem parar, ou não cresce	O <code>pop()</code> está acontecendo sempre, ou nunca. Ele só é pulado quando come.



Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu. 1. Pausa. Espaço alterna um estado `pausado`. O cuidado: zerar `anterior` ao voltar, para o `dt` não trazer a pausa inteira. 2. Obstáculos. Um array de células bloqueadas: entra no teste de colisão e na lista de ocupadas do sorteio. 3. Paredes que teletransportam. Uma opção que liga o `%` da etapa 2 de volta. O teste de parede passa a depender dela. 4. Comida especial. Às vezes uma comida dourada vale 3 e some depois de 5 segundos — usando o relógio de jogo do Pong.

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Cobrinha” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.